CSP-J 模拟赛

第七套

入门级

题目名称	回文串	交错四元组	文件判定	树与叶子
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	palindrome	quad	files	leafcut
可执行文件名	palindrome	quad	files	leafcut
输入文件名	palindrome.in	quad.in	files.in	leafcut.in
输出文件名	palindrome.out	quad.out	files.out	leafcut.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	10	10	10	10
测试点是否等分	是，每点 10 分	是，每点 10 分	是，每点 10 分	是，每点 10 分

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	palindrome.cpp	quad.cpp	files.cpp	leafcut.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14

注意事项（请仔细阅读）

1. 本套为 CSP-J 训练模拟赛，共 4 题，每题 100 分，总分 400 分。
2. 各题均采用标准输入输出，提交对应的同名 C++ 源程序。
3. 每题有 10 个测试点，每点 10 分，按测试点独立计分。
4. 答案采用普通文本比较，忽略行末空格和文件末尾多余换行。
5. 题面样例与下发大样例不计入正式测试点。
6. 程序可使用的栈空间与题目的内存限制一致。
7. 样例框左侧行号不属于输入输出。
8. 使用 C++14，编译选项为 -O2 -std=c++14。

回文串（palindrome）

【题目描述】

给定一个字符串 s。你可以任意重排其中的字符，求重排后回文子串数量的最大值。

子串必须连续且非空。一个字符串正着读与反着读相同，就称为回文串，单个字符也是回文串。

按子串的位置区间计数：即使内容相同，只要起点或终点不同，就视为不同子串。例如 aa 有两个单字符回文子串和一个长度为 2 的回文子串。

【输入格式】

输入一行字符串 s。

【输出格式】

输出一个整数，表示最多的回文子串数量。

【样例 1 输入】

```
abca
```

【样例 1 输出】

```
5
```

【样例 1 解释】

可以排列成 aabc，回文子串为两个 a、一个 b、一个 c 和一个 aa，共 5 个。

【样例 2 输入】

```
aa
```

【样例 2 输出】

```
3
```

【样例 2 解释】

两个 a 和一个 aa，共 3 个。

【样例 3】

见选手目录下的 **palindrome/palindrome3.in** 与 **palindrome/palindrome3.ans**。

【样例 4】

见选手目录下的 **palindrome/palindrome4.in** 与 **palindrome/palindrome4.ans**。

【数据范围】

$1 \le |s| \le 10^6$；字符串只包含小写英文字母。

每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1～3	30	$1 \le \|s\| \le 3$
4～10	70	无额外限制

交错四元组（quad）

【题目描述】

给定一个长度为 n 的整数数组 a，从左到右选择四个位置 $i < j < k < l$，要求

$$a_i < a_k < a_j < a_l.$$

求满足条件的下标四元组数量。四个不等号中的比较均为严格比较。数组可以包含相等元素；不同的下标选择分别计数。

【输入格式】

第一行一个整数 n。第二行 n 个整数 $a_1, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出一个整数，表示合法选择的数量。

【样例 1 输入】

```
4
1 3 2 4
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 2 输入】

```
5
1 2 3 4 5
```

【样例 2 输出】

```
0
```

【样例 3 输入】

```
5
1 4 2 3 5
```

【样例 3 输出】

```
2
```

【样例 3 解释】

合法下标组为 $(1,2,3,5)$ 和 $(1,2,4,5)$，答案为 2。

【样例 4】

见选手目录下的 **quad/quad4.in** 与 **quad/quad4.ans**。

【样例 5】

见选手目录下的 **quad/quad5.in** 与 **quad/quad5.ans**。

【数据范围】

$4 \le n \le 2000$，$-10^9 \le a_i \le 10^9$。前两档累计分别为 20%、50%。

每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1～2	20	$n \le 20$
3～5	30	$n \le 800$
6～10	50	无额外限制

文件判定（files）

【题目描述】

一次练习赛有四道题。选手的提交目录必须满足以下规则，请判断给出的全部文件关系是否合法。

1. 只有一个根目录。根目录名称由一段非空英文字母和一段非空数字依次连接而成，例如 BJ01；123、ABC、A2B 都不合法。
2. 根目录中恰好有四个题目文件夹，每个题目名称是非空的纯英文字母串。
3. 每个题目文件夹恰好包含一个条目，名称必须为“题目名称 + .cpp”，并且该条目不能再有子条目。
4. 大小写敏感。不能出现多余文件或多余目录。只判断名称和包含关系，不区分文件与文件夹的真实类型。

例如，合法目录可以是：

BJ01 apple / apple.cpp Banana / Banana.cpp candy / candy.cpp task / task.cpp

输入中的每条关系 $A\ B$ 表示 B 是 A 的直接子条目。关系不一定按目录层次顺序给出。

【输入格式】

第一行正整数 t，表示数据组数。

每组数据先给出正整数 n，表示关系条数。接下来 n 行，每行两个字符串 A, B。

同一名称表示同一个条目，保证同名条目不会出现在目录的不同位置；给出的关系不重复，并且 $A \neq B$。

【输出格式】

每组输出一行 yes 或 no。

【样例 1 输入】

```
5
2
BJ01 task
task task.cpp
8
task task.cpp
bJ01 task
bJ01 apple
apple apple.cpp
bJ01 Banana
Banana Banana.cpp
bJ01 candy
candy candy.cpp
8
123 task
task task.cpp
123 plane
plane plane.cpp
123 banana
banana banana.cpp
123 candy
candy candy.cpp
8
BJ01 task
task task.cpp
BJ01 apple
```

```
apple banana.cpp
BJ01 banana
banana apple.cpp
BJ01 candy
candy candy.cpp
8
BJ01 task
task task.cpp
BJ01 apple
apple apple.cpp
BJ01 banana
banana banana.cpp
BJ01 candy
candy candy.cpp.cpp
```

【样例 1 输出】

```
no
yes
no
no
no
```

【样例 1 解释】

五组依次为：题目数量不足；合法；根名称没有字母；文件与题目名称不对应；扩展名重复。

【样例 2】

见选手目录下的 **files/files2.in** 与 **files/files2.ans**。

【样例 3】

见选手目录下的 **files/files3.in** 与 **files/files3.ans**。

【数据范围】

$1 \le t \le 100$，每组 $1 \le n \le 10$。每个名称长度为 $1 \sim 20$，只可能包含英文字母、数字以及 - . ( )。各行独立计分。

性质 1：根目录唯一且其名称符合规则。

性质 2：所有条目的名称均符合对应要求，只可能在根目录个数或第二级目录个数上出错。

性质 3：目录的最大层数恰好为三级。

每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1～2	20	同时满足性质 1、2、3
3～4	20	同时满足性质 1、3
5～6	20	满足性质 2
7～10	40	无额外性质

树与叶子（leafcut）

【题目描述】

给定一棵 n 个点的无根树。一个点的度是与它直接相连的点数。本题将度不超过 1 的点定义为叶子，因此孤立的单个点也是叶子。

删除树中的一条边后，树分成两个连通部分。分别按照删除后的度数，统计两部分的叶子数量 L_1, L_2。

求 $|L_1 - L_2|$ 的最小值，以及有多少条边在删除后能达到这个最小值。

【输入格式】

第一行正整数 T。每组先输入整数 n，接下来 $n-1$ 行，每行两个整数 u, v，表示一条无向边。

【输出格式】

每组输出两个非负整数：最小叶子数量差值，以及达到该差值的断边方案数。

【样例 1 输入】

```
2
4
1 2
2 3
2 4
4
2 1
1 3
3 4
```

【样例 1 输出】

```
1 3
0 1
```

【样例 1 解释】

第一组无论删除哪条边，都是一个孤点和一棵三点小树，叶子数分别为 $1, 2$，所以输出 `1 3`。第二组是一条四点链，只有删去中间边能让两边各有两个叶子。

【样例 2】

见选手目录下的 **leafcut/leafcut2.in** 与 **leafcut/leafcut2.ans**。

【样例 3】

见选手目录下的 **leafcut/leafcut3.in** 与 **leafcut/leafcut3.ans**。

【数据范围】

$1 \le T \le 10$，每组 $2 \le n \le 10^5$，$1 \le u, v \le n$。保证输入为一棵树。前两档累计为 10%、20%；链和方案数为 1 的两档各另占 10%。

每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1	10	$n \le 100$，$T = 1$
2	10	$n \le 1000$
3	10	树是一条链
4	10	达到最小差值的断边方案数为 1
5～10	60	无额外限制